

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

7. hét - Gyakorlat

Alállomási mező felismerése és kapcsolási sorrend

Cél

A tanuló funkció szerint azonosítsa a fő nagyfeszültségű készülékeket, készítsen egyszerű egyvonalas sémát, és biztonságos kapcsolási sorrendet állítson össze.

1. rész - Készülékazonosítás

Készíts táblázatot a következő oszlopokkal: készülék neve, feladata, kapcsolhat-e terhelőáramot, kapcsolhat-e zárlati áramot, szerepe a munkabiztonságban. Töltsd ki: megszakító, szakaszoló, földelőkapcsoló, áramváltó, feszültségváltó, túlfeszültség-levezető.

2. rész - Egyvonalas séma

Rajzolj egy 120 kV-os vezetéki mezőt az alábbi elemekkel: bejövő vezetékek, vezetéki szakaszoló, áramváltó, megszakító, gyűjtő sín-szakaszoló, gyűjtő sín. Jelöld a készülékeket Q1, Q2 stb. azonosítókkal.

3. rész - Kikapcsolási sorrend

Írd le, milyen sorrendben választanád le a mezőt karbantartáshoz. A megoldásban szerepeljen a megszakító nyitása, a szakaszolók nyitása, a feszültségmentesség ellenőrzése és a földelés.

4. rész - Hibaforogatókönyv

Feltételezz vezetéki zárlatot. Írd le a folyamatot: mérőváltó jele → védelem érzékel → kioldóparancs → megszakító nyit → hibás rész leválik → jelzés az irányítástechnikának.

5. rész - Reteszelési logika

Fogalmazd meg legalább három tiltó feltételt, amely megakadályozza a veszélyes kapcsolást. Példa: a földelőkapcsoló ne legyen zárható, ha a hozzá tartozó szakaszoló üzemi helyzetben van.

6. rész - Csoportos ellenőrzés

A csoportok cseréljék ki a rajzokat, és ellenőrizzék egymás kapcsolási sorrendjét. Minden eltérésnél a készülék funkciójából induljanak ki.

Elvárt eredmény

A tanuló különbséget tud tenni kapcsolás, leválasztás, földelés, mérés és védelem között, és ezekből biztonságos alállomási műveleti sorrendet tud felépíteni.